

Intégration - Chapitre 19

Mathieu Mansuy
Professeur de Mathématiques en supérieures PCSI
Lycée Saint Louis (Paris)
mansuy.mathieu@hotmail.fr

Table des matières

1	Intégration des fonctions en escalier	1
1.1	Fonctions en escalier	1
1.2	Intégration des fonctions en escalier	1
1.3	Approximation des fonctions continues par des fonctions en escalier	2
2	Intégrale d'une fonction continue sur un segment	2
2.1	Construction	2
2.2	Propriétés de l'intégrale	2
3	Sommes de Riemann	3
4	Intégrale des fonctions continues à valeurs dans $\mathbb{C}$	3
5	Calcul intégral	3
5.1	Primitives	3
5.2	Étude de $x \mapsto \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt$	4
5.3	Intégration par parties	4
5.4	Changement de variables	4
6	Formules de Taylor	4
6.1	Formule de Taylor avec reste intégral	4
6.2	Applications	4

1 Intégration des fonctions en escalier

1.1 Fonctions en escalier

Définition 1. On appelle subdivision s d'un segment $[a, b]$ toute suite finie $s = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ de nombres réels tels que :

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Définition 2. Soit $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. La fonction φ est dite **en escalier** sur $[a, b]$ s'il existe une subdivision $s = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ de $[a, b]$ telle que φ soit constante sur chaque intervalle $]x_{k-1}, x_k[$ où $1 \leq k \leq n$.

La subdivision s est dite adaptée à la fonction en escalier φ , ou d'une autre manière φ est en escalier relativement à la subdivision s .

On note $\mathcal{E}(a, b)$ l'ensemble des fonctions en escalier.

Exemple 1. — Une fonction constante est en escalier sur tout segment $[a, b]$, relativement à toute subdivision de $[a, b]$.

— La fonction partie entière est en escalier sur tout segment $[a, b]$, relativement à la subdivision de $[a, b]$ constituée de a, b et de tous les entiers du segment $[a, b]$.

Propriété 1. Soient $\varphi, \psi \in \mathcal{E}([a, b], \mathbb{R})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors $|\varphi|, \lambda\varphi + \mu\psi, \varphi \times \psi$ sont dans $\mathcal{E}([a, b], \mathbb{R})$.

1.2 Intégration des fonctions en escalier

Définition 3. Soit $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction en escalier sur $[a, b]$ relativement à la subdivision $s = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ de $[a, b]$. Notons c_k la valeur prise par φ sur l'intervalle $]x_{k-1}, x_k[$ où $1 \leq k \leq n$.

On appelle **intégrale de la fonction en escalier** φ sur $[a, b]$ le réel noté $\int_{[a, b]} \varphi$ donné par :

$$\int_{[a, b]} \varphi = \sum_{k=1}^n c_k (x_k - x_{k-1}).$$

Remarque 1. — L'intégrale ne dépend pas des valeurs de f aux points de la subdivision.

— Cette définition est consistante car le réel $\sum_{k=1}^n c_k (x_k - x_{k-1})$ ne dépend pas de la subdivision choisie.

1.3 Approximation des fonctions continues par des fonctions en escalier

Théorème 1. Soient $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et $\epsilon > 0$. Alors il existe $\theta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ en escaliers telle que $\forall x \in [a, b], |f(x) - \theta(x)| \leq \epsilon$.

2 Intégrale d'une fonction continue sur un segment

2.1 Construction

Théorème 2. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors :

— $A_{[a, b]}^-(f) = \left\{ \int_{[a, b]} \phi \mid \phi \in \mathcal{E}_{[a, b]}^-(f) \right\}$ admet une borne supérieure,

— $A_{[a,b]}^+(f) = \left\{ \int_{[a,b]} \psi \mid \psi \in \mathcal{E}_{[a,b]}^+(f) \right\}$ admet une borne inférieure, et ces deux bornes sont égales.

Définition 4. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On appelle *intégrale* de f sur $[a, b]$ le nombre réel noté $\int_{[a,b]} f$ défini par :

$$\int_{[a,b]} f = \sup \left\{ \int_{[a,b]} \phi \mid \phi \in \mathcal{E}_{[a,b]}^-(f) \right\} = \inf \left\{ \int_{[a,b]} \psi \mid \psi \in \mathcal{E}_{[a,b]}^+(f) \right\}.$$

2.2 Propriétés de l'intégrale

Propriété 2 (Linéarité). Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continues et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

$$\int_{[a,b]} (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_{[a,b]} f + \mu \int_{[a,b]} g$$

Propriété 3 (Relation de Chasles). Soient $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continues et $c \in [a, b]$.

$$\int_{[a,b]} f = \int_{[a,c]} f + \int_{[c,b]} f.$$

Propriété 4. Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ continues sur un intervalle I et $a, b \in I$.

1. $f \geq 0$ et $a \leq b \Rightarrow \int_a^b f(x)dx \geq 0$;
2. $f \leq g$ et $a \leq b \Rightarrow \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$;
3. $a \leq b \Rightarrow \left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$;
4. Si $a \leq b$ et $m \leq f \leq M$ entre a et b , alors $m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$.

3 Sommes de Riemann

Définition 5. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle *somme de Riemann d'ordre n* associée à f la somme :

$$R_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f \left(a + k \frac{b-a}{n} \right).$$

Théorème 3. Si f est continue sur $[a, b]$, alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = \int_{[a,b]} f.$$

4 Intégrale des fonctions continues à valeurs dans $\mathbb{C}$

Définition 6. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue. On appelle **intégrale de f sur $[a, b]$** le nombre complexe défini par :

$$\int_{[a,b]} f = \int_{[a,b]} \operatorname{Re}(f) + i \int_{[a,b]} \operatorname{Im}(f).$$

5 Calcul intégral

5.1 Primitives

Définition 7. Soient I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue. On appelle **primitive** de f sur I toute fonction F de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et dont la dérivée est f .

Théorème 4 (Théorème fondamental de l'analyse). Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue, et $a \in I$.

1. La fonction $F : x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ est l'unique primitive de f s'annulant en a .
2. Pour toute primitive $F : I \rightarrow \mathbb{K}$ de f , on a $\int_a^x f(t)dt = F(x) - F(a)$.

5.2 Étude de $x \mapsto \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt$

Propriété 5. Soient I, J deux intervalles de $\mathbb{R}$, $u, v : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telles que $u(I), v(I) \subset J$ et $f : J \rightarrow \mathbb{K}$ continue. Alors la fonction $g : x \mapsto \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt$ est définie sur I , de classe $\mathcal{C}^1$ sur I , et :

$$\forall x \in I, g'(x) = f(v(x))v'(x) - f(u(x))u'(x).$$

5.3 Intégration par parties

Propriété 6 (Intégration par parties). Soient f et g deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ à valeur dans $\mathbb{K}$.

$$\int_a^b f'(t)g(t)dt = [f(t)g(t)]_a^b - \int_a^b f(t)g'(t)dt.$$

5.4 Changement de variables

Propriété 7 (Changement de variable). Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue sur I . Soient $\varphi : [a, b] \rightarrow I$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$. Alors

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)dx = \int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

6 Formules de Taylor

6.1 Formule de Taylor avec reste intégral

Théorème 5 (Formule de Taylor avec reste intégral). *Pour toute fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ de classe $\mathcal{C}^{n+1}$, on a l'égalité :*

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

6.2 Applications

Propriété 8 (Formule de Taylor-Young). *Pour toute fonction $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ de classe $\mathcal{C}^n$ et tout $a \in I$, on a :*

$$\forall x \in I, f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + o((x-a)^n).$$

Propriété 9. *Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on a :*

$$\exp(z) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{z^k}{k!}.$$